10 基本資料結構 練習

10-E01 環狀佇列狀態

難度：基礎

容量 5 的環狀 queue 以 head=3、tail=1、size=3 表示。目前有效索引是什麼？依序 enqueue X、dequeue、enqueue Y 後，更新三個欄位並說明是否滿。

10-E02 sentinel 刪除順序

難度：進階

雙向串列 sentinel N 的 next=A，A 的 next=B，B 的 next=N。刪除 A 時列出安全寫入順序，並證明 B.prev 與 N.next 的語義。

10-E03 left-child/right-sibling

難度：進階

樹根 r 有孩子 a、b、c；a 有孩子 d、e；d 有孩子 f。寫出 left、sibling 表示，並說明如何計算 a 的子節點數。

10-E04 解除連結後才能Free

難度：研究

五個slot0..4中active為0→2，free為1→3→4，NIL=−1。allocate後將新slot插在0與2間，再刪除並free2。列每步兩條list。若先free2再解除active會發生何事？

10-E05 右兄弟不是Child

難度：研究

沿正文first-child/right-sibling例，求以a為根的原樹子樹preorder。若把first當binary left、sibling當binary right，從a呼叫一般binary preorder又會得到何序列？說明差別。

10-E06 相同Head與Tail的兩種狀態

難度：進階

容量4、size版本的環狀queue，head=tail=1。給兩種合法size與對應下一次enqueue/dequeue可否執行；再以保留一格版本比較容量。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10 基本資料結構 練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study